Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Цепи с распределёнными параметрами. Анализ длинной однородной линии

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТОЭ.05 КЛ

Преподаватель: Файда Е.Л.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 УРАВНЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ ЛИНИИ 2
1.1 Первичные параметры 2
1.2 Телеграфные уравнения 3
Выводы по разделу один 3
2 СИНУСОИДАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ВОЛНЫ 3
2.1 Решение уравнений 3
2.2 Физический смысл 3
Выводы по разделу два 4
3 ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УРАВНЕНИЯ В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 4
3.1 Фазовая скорость и длина волны 4
3.2 Частотные зависимости вторичных параметров 4
3.3 Уравнения линии в гиперболической форме 4
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В цепях с распределёнными параметрами энергия электрического и магнитного полей и потери распределены вдоль цепи. К ним относятся линии электропередачи, линии связи, антенны, а также обмотки машин и трансформаторов при быстрых процессах. В лекции рассмотрены первичные параметры и телеграфные уравнения однородной линии, их решение для синусоидального режима, прямая и обратная волны, вторичные параметры линии и уравнения линии в гиперболической форме.

1 УРАВНЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ ЛИНИИ

1.1 Первичные параметры

Однородная линия – линия, параметры которой равномерно распределены по длине (идеализация: не учитывают провисание проводов и неровность земли). Элементарный участок dx обладает сопротивлением R_0dx, индуктивностью L_0dx, проводимостью G_0dx и ёмкостью C_0dx. Величины R_0 (Ом/м), L_0 (Гн/м), G_0 (См/м), C_0 (Ф/м) – первичные параметры, их считают известными и постоянными. Участок можно представить Г-образным четырёхполюсником, а линию в целом –

симметричным четырёхполюсником.

1.2 Телеграфные уравнения

Напряжение и ток зависят от времени и координаты: u(x, t), i(x, t). Изменение напряжения на участке равно падению напряжения на его продольных элементах, изменение тока – току утечки через поперечные:

$$-\partial u/\partial x = R_0 \cdot i + L_0 \cdot \partial i/\partial t;\ -\partial i/\partial x = G_0 \cdot u + C_0 \cdot \partial u/\partial t. \qquad (1.1)$$

Это телеграфные уравнения (координата отсчитывается от начала линии; при отсчёте от конца знаки левых частей меняются). Однозначное решение получают при известных начальных условиях (значения при t = 0) и граничных условиях (связь напряжения и тока в начале или конце линии).

Выводы по разделу один

1) Первичные параметры R_0, L_0, G_0, C_0 – на единицу длины.
2) Телеграфные уравнения: $-\partial u/\partial x = R_0 i + L_0 \partial i/\partial t$, $-\partial i/\partial x = G_0 u + C_0 \partial u/\partial t$.

2 СИНУСОИДАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ВОЛНЫ

2.1 Решение уравнений

При синусоидальном источнике частоты f переходят к комплексам, зависящим только от x, и получают обыкновенные уравнения:

$$-dU/dx = Z_0 \cdot I;\ -dI/dx = Y_0 \cdot U;\ Z_0 = R_0 + j\omega L_0;\ Y_0 = G_0 + j\omega C_0. \qquad (2.1)$$

Исключив ток, получают $d^2U/dx^2 = \gamma^2 \cdot U$, решение которого:

$$U = A_1 \cdot e^{-\gamma x} + A_2 \cdot e^{\gamma x};\ I = (A_1 \cdot e^{-\gamma x} - A_2 \cdot e^{\gamma x})/Z_c, \qquad (2.2)$$

где $\gamma = \sqrt{(Z_0 \cdot Y_0)} = \alpha + j\beta$ – коэффициент распространения;
$Z_c = \sqrt{(Z_0/Y_0)}$ – волновое (характеристическое) сопротивление, Ом;
A_1, A_2 – постоянные интегрирования.

2.2 Физический смысл

Мгновенное напряжение $u(x, t) = \sqrt{2} \cdot A_1 \cdot e^{-\alpha x} \cdot \sin(\omega t - \beta x + \psi_1) + \sqrt{2} \cdot A_2 \cdot e^{\alpha x} \cdot \sin(\omega t + \beta x + \psi_2)$. Первое слагаемое – прямая (падающая) волна: при фиксированном x меняется синусоидально, при фиксированном t – по затухающей синусоиде; она движется от начала к концу с фазовой скоростью v. Второе – обратная (отражённая) волна, движущаяся от конца к началу с той же скоростью. Убывание амплитуды вызвано потерями, изменение фазы – конечной скоростью распространения. Реально существуют только результирующие напряжение и ток;

разложение на волны – математический приём.

Коэффициент α – коэффициент затухания (убывание амплитуды), β – коэффициент фазы. Отношение напряжения к току каждой волны равно Z_c; они сдвинуты по фазе на угол θ – аргумент Z_c.

Выводы по разделу два

1) $U = A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x}$: прямая и обратная волны; $\gamma = \alpha + j\beta$, $Z_c = \sqrt{(Z_0/Y_0)}$.

3 ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УРАВНЕНИЯ В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

3.1 Фазовая скорость и длина волны

$$v = \omega/\beta;\ \lambda = 2\pi/\beta = v/f = v \cdot T, \qquad (3.1)$$

где v – фазовая скорость (скорость перемещения точки постоянной фазы), м/с;

λ – длина волны (расстояние между точками с разностью фаз 2π), м.

За период волна проходит расстояние, равное длине волны. В воздушной линии без потерь фазовая скорость близка к скорости света ($3 \cdot 10^8$ м/с), при 50 Гц длина волны около 6000 км.

3.2 Частотные зависимости вторичных параметров

Вторичные параметры γ и Z_c зависят от первичных и от частоты. При $\omega = 0$ $\alpha = \sqrt{(R_0 G_0)}$, $\beta = 0$, $Z_c = \sqrt{(R_0/G_0)}$ – активное. При $\omega \to \infty$ $\alpha \to (R_0/2)\cdot\sqrt{(C_0/L_0)} + (G_0/2)\cdot\sqrt{(L_0/C_0)}$ (первое слагаемое – затухание из-за продольного сопротивления, второе – из-за поперечной проводимости), $\beta \to \omega\sqrt{(L_0 C_0)}$, фазовая скорость $v \to 1/\sqrt{(L_0 C_0)}$ и перестаёт зависеть от частоты, $Z_c \to \sqrt{(L_0/C_0)}$ – активное. В промежутке Z_c имеет ёмкостный характер. Волновое сопротивление растёт при уменьшении диаметра проводов и увеличении расстояния между ними: у ВЛ Z_c = 300–600 Ом, у кабелей – 50–200 Ом.

Зависимость α и v от частоты важна для линий связи: гармоники несинусоидального сигнала затухают и распространяются по-разному, и сигнал искажается – нужны меры против искажений.

3.3 Уравнения линии в гиперболической форме

Если задан режим в конце линии (U_2, I_2) и координата x отсчитывается от конца:

$$U = U_2 \cdot \mathrm{ch}\,\gamma x + Z_c \cdot I_2 \cdot \mathrm{sh}\,\gamma x;\ I = (U_2/Z_c)\cdot \mathrm{sh}\,\gamma x + I_2 \cdot \mathrm{ch}\,\gamma x. \qquad (3.2)$$

При x = l получают связь начала и конца линии: $U_1 = U_2 \cdot ch\ \gamma l + Z_c I_2 \cdot sh\ \gamma l$, $I_1 = (U_2/Z_c) \cdot sh\ \gamma l + I_2 \cdot ch\ \gamma l$. Если задан режим на входе (U_1, I_1) и x отсчитывается от начала:

$$U = U_1 \cdot ch\ \gamma x - Z_c \cdot I_1 \cdot sh\ \gamma x;\ I = -(U_1/Z_c) \cdot sh\ \gamma x + I_1 \cdot ch\ \gamma x. \quad (3.3)$$

На постоянном токе ($\omega = 0$) нет ЭДС самоиндукции и ёмкостных токов, напряжение и ток совпадают по фазе, $\gamma = \alpha = \sqrt{(R_0 G_0)}$, $Z_c = R_c = \sqrt{(R_0/G_0)}$, и в уравнениях стоят ch αx и sh αx действительного аргумента.

Выводы по разделу три

1) $v = \omega/\beta$, $\lambda = 2\pi/\beta$; при высокой частоте $v = 1/\sqrt{(L_0 C_0)}$.
2) Z_c: ВЛ – 300–600 Ом, кабели – 50–200 Ом.
3) $U = U_2 ch\ \gamma x + Z_c I_2 sh\ \gamma x$; $I = (U_2/Z_c) sh\ \gamma x + I_2 ch\ \gamma x$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник / Л.А. Бессонов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2007.

2 Файда, Е.Л. Теоретические основы электротехники : лекции, практические занятия [Электронный ресурс] / Е.Л. Файда. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219808 (дата обращения: 11.10.2026).